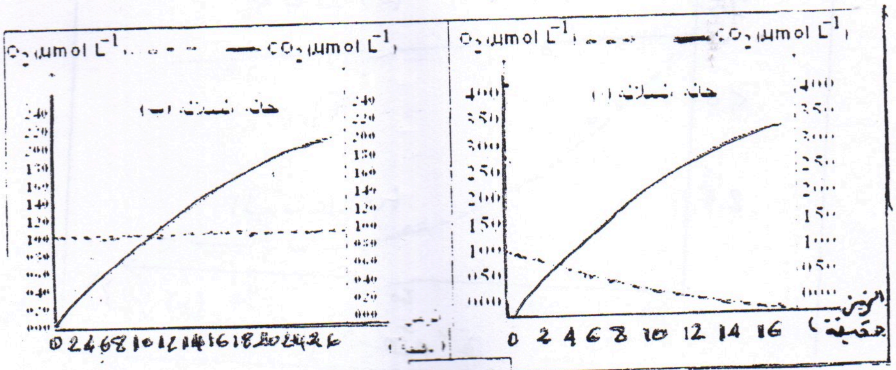
ثانوية عيسى حراحي المستوى 1 ج م ع ت

الفرض رقم 02 في مادة
علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأوّل

1- لدراسة الايض الخلوي عند فطر الخميرة و علاقته بنموها أجريت الدراسة التالية
تم قياس تغيرات تركيز الأوكسيجن و غاز ثاني أوكسيد الكربون داخل وعاء مغلق لمفاعل حيوي يحتوي على مادة الجلوكوز وغاز الأكسيجن بالاضافة الى إحدى سلالتين من فطر الخميرة
السلالة ا والسلالة ب [تجريب مدعم بالحاسوب]

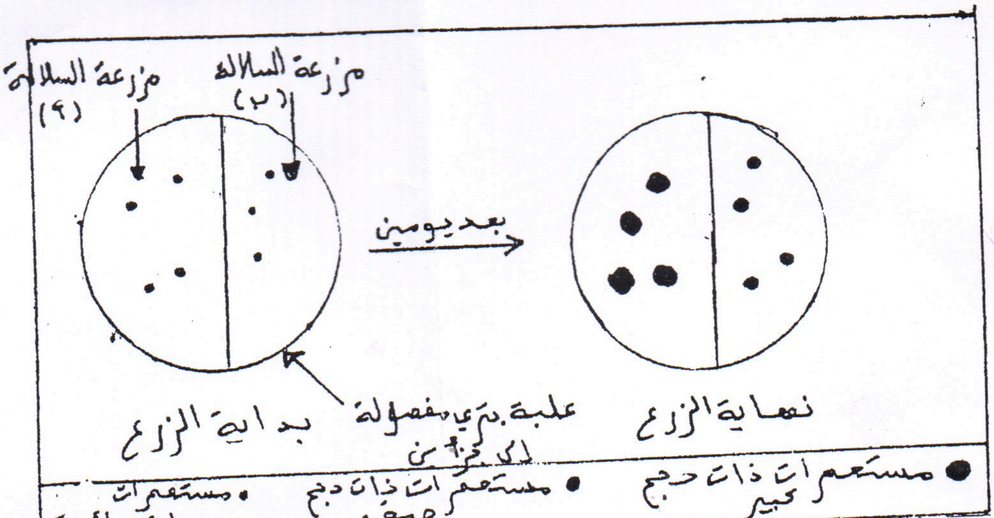


وثيقة (1)

أ-قارن بين النتائج المحصل عليها في الوثيقة 1
ب-مادا تستنتج فيما يخص نمط حياة كل من السلالتين ا وب ؟

2-زرعتاالسلالتين ا وب في وسط مغدي جيلوز يحتوي على كمية معينة من الغلوكوز بعد يومين تمت معايرة حجم المستعمرات الناتجة عن نمو فطر الخميرة والنتائج مدونة في الوثيقة 2

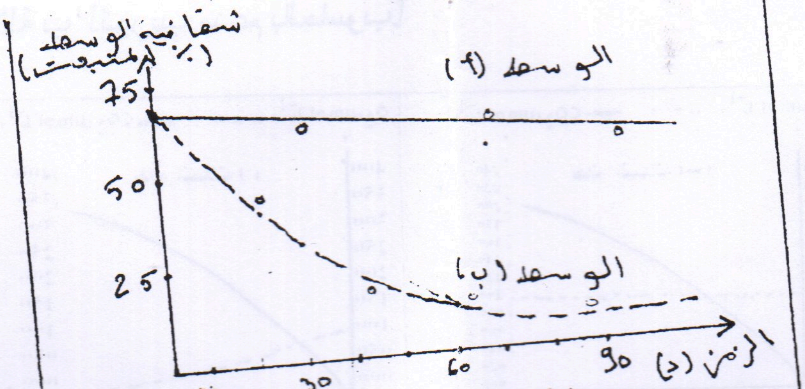
أ-قارن بين النتائج التجريبية المحصل عليها في الوثيقة 2
ب-علل هده النتائج معتمدا على المعاومات المستخرجة من هذه التجربة


مزرعة السلالة (أ)
مزرعة السلالة (ب)
بعد يومين
علبة بتري مفصولة إلى جزئين
بداية الزرع
نهاية الزرع
● مستعمرات ذات حجم كبير
• مستعمرات ذات حجم صغير
• مستعمرات ابتدائية

3-المنحنيات الموضحة في الوثيقة3 تبين نتائج متابعة تطور السلالتين في الوسطين بإستعمال مقياس لوني ان شفافية الوسط تتناسب عكسيا مع عدد خلايا الخميرة في وحدة الحجم

ا-قدم تحليلا مقارن للمنحنيين

ب-لخص النتائج الموضحة في الحالة 1 2 3 بمعادلات كيميائية



الوثيقة 3.